Uniwersytet Bielsko-Bialski

Laboratorium
Grafika i Gry komputerowe

GDD

Grupa 2a / Semestr 5 / Rok 2026/2027

Michał Kociołek
Filip Bartulik
Paweł Kolasa

1. Fabuła

Gra nie posiada konkretnej fabuły. Gracz steruje kulą, która musi przetoczyć się przez tor zawieszony nad przepaścią i dotrzeć do mety.

2. Postacie

Jedyną postacią w grze jest kula sterowana przez gracza. Kula może zmieniać swoją formę na stacjach przemiany rozmieszczonych na torze. Dostępne są trzy formy:

- Balon: bardzo lekki, łatwo zmienia kierunek, ale łatwo też spada z toru.
- Guma: sprężysta, mocno odbija się od powierzchni. Od tej formy zaczyna się grę.
- Metal: ciężki i stabilny, trudniej go rozpędzić i zatrzymać.

Każda forma ma inny kolor, dzięki czemu gracz od razu widzi, czym steruje.

3. Projekt poziomu/środowiska

Gra zawiera jeden poziom wykonany w silniku Unity. Jest to tor złożony z platform, ramp i wąskich przejść, zawieszony nad przepaścią. Na torze występują różne powierzchnie:

- zwykła powierzchnia,
- lód, na którym kula się ślizga,
- kruche szkło, które pęka pod ciężką kulą, więc przejedzie po nim tylko balon,
- trampolina, która wybija wysoko nad przepaścią tylko kulę z gumy,
- płyta magnetyczna, na której utrzyma się tylko metalowa kula.

Poziom jest podzielony na trzy części. Każda zaczyna się stacją przemiany, a kończy przeszkodą, którą pokona tylko jedna forma kuli. Dodatkowo na torze znajdzie się toczący się walec, który zepchnie lekką kulę, ale metalowej nie da rady. Między częściami są checkpointy.

4. Rozgrywka

Gatunek to zręcznościowo logiczna gra singleplayer. Rozgrywka polega na przetoczeniu kuli przez tor przeszkód i dobieraniu odpowiedniej formy kuli do przeszkód. Upadek z toru powoduje powrót do ostatniego checkpointu. Czas przejścia poziomu jest mierzony i zapisywany w tablicy wyników.

5. Sztuka

Gra będzie miała prostą grafikę 3D w spokojnych kolorach. Elementy graficzne:

- animacja toczenia się kuli,
- animacja zmiany formy kuli,
- animacja pękania szkła,
- czasomierz.

6. Dźwięk i muzyka

Dźwięki toczenia się kuli, zmiany formy, pękania szkła oraz odbicia od trampoliny. W tle spokojna muzyka w stylu cosy.

7. Interfejs użytkownika, sterowanie grą

- Sterowanie kulą za pomocą klawiszy WASD.
- Obracanie kamery myszką.
- Prosty interfejs graficzny z opcją graj oraz tablicą wyników.

8. Sposób dystrybucji

Gra będzie dostępna za darmo do pobrania z repozytorium na GitHubie.

9. Model finansowania

Brak, projekt jest realizowany w sposób darmowy przy użyciu darmowych narzędzi.